

Уравнения состояния квантового газа Нолексона и его роль в гравитации и формировании структуры Солнечной системы

В В Олексенко,
действительный член МААНОИ, член-корреспондент РАЕН

Аннотация. Предложена квантовая модель единого поля (КМЕП) Нолексона — квантового газа, являющегося фундаментальной средой для всех полей, волн и частиц. Выведены уравнения состояния, связывающие плотность энергии (ϵ_{NL}) и давление Нолексона (p_{NL}) с длиной свободного пробега его частиц нолексино (L_{nl}) и фундаментальными постоянными (c), (G) и (h). Показано, что уравнения плотности энергии (ϵ_{NL}), давления (p_{NL}) и гравитационной постоянной (G) объединяют гравитационные эффекты ($3p_{NL} = \epsilon_{NL} = 2G = 4\chi^2/L_{nl}$) - как следствие состояния Нолексона вблизи массивных тел.

Ключевые слова. Нолексон, нолексино, солитоны и вихри из нолексино, орбитальные резонансы в Солнечной системе.

1. Введение

Современная физика опирается на два столпа: квантовую теорию с постоянной Планка (h) [1] и общую теорию относительности (ОТО) [2] с гравитационной постоянной (G).

Практическое применение по отдельности каждой из теорий даёт прекрасные результаты, но не имеет общей базы.

Попытки объединения теорий через единицу массы Планка (m_{Pl}) - как переносчика гравитационных взаимодействий [3]:

$$m_{Pl} = (hc/G)^{1/2} \sim 2.176 \times 10^{-8} \text{ кг} \quad (1)$$

сталкиваются с неразрешимыми проблемами:

- масса гравитона Планка не имеет наблюдаемых проявлений или экспериментальных подтверждений и недостижима в современных коллайдерах (энергия $m_{Pl}c^2 \sim 10^{19}$ ГэВ, а энергия ЛНС $\sim 10^4$ ГэВ);

- длина Планка (λ_{Pl}) $\sim 10^{-35}$ м [3] тоже не наблюдаема;

- в уравнение Планка $h = c\lambda_{Pl}m_{Pl}$ одновременно входят как скорость света, так и масса покоя гравитона, что принципиально не совместимо с СТО и ОТО из-за требуемой релятивистской зависимости массы частиц от скорости c ;

- антропоцентризм констант: h и G — вторичные величины, чьи значения зависят от системы СИ, а не от свойств материи.

«Эфир Максвелла» существовал в абсолютном эвклидовом пространстве, абсолютном времени и был неразрывной средой.

В ОТО А. Эйнштейна масса и энергия «сами по себе» искривляют неразрывную же геометрию пространства-времени. Механизм отсутствует — это постулат.

Одним из перспективных направлений является Квантовая Теория Поля (КТП), рассматривающая вакуум как среду с ненулевой энергией. Виртуальные частицы постоянно рождаются и исчезают.

В данной работе предложена модель газа Нолексона (NL) (нулевая клетка таблицы Д.И. Менделеева) — квантового ультрарелятивистского газа, являющегося фундаментальной средой для всех полей, волн и частиц в пространстве-времени Минковского. Модель предлагает **качественно новый способ** решения упомянутых выше проблем **через наблюдаемые проявления** первичных свойств материи - орбитальные резонансы, соответствующие наблюдаемым гармоникам (L_{nl}/i) и $(j \times L_{nl})$, где $(L_{nl} \sim 7,4 \times 10^{11})$ м — перигелий Юпитера, как главный максимум в Солнечной системе, i – ряд простых чисел, j – ряд целых чисел.

2. КМЕП Нолексона

Нолексон — это газ из ультрарелятивистских частиц нолексино, с массой (m_{nl}) , в пространстве-времени Минковского, являющийся фундаментальной квантовой средой для всех полей, распространения волн и образования частиц ("флуктуирующим бульоном") и именно он ответственен за локальные искривления пространства-времени.

Его свойства определяются длиной свободного пробега нолексино (L_{nl}) , которая задаёт характерные масштабы в этой модели.

2.1. Уравнения состояния Нолексона

Для ультрарелятивистского газа справедливо соотношение [4]:

$$\epsilon_{NL} = m_{nl} \times n_{NL} \times c^2 = 3p_{NL}, \quad (2)$$

где: ϵ_{NL} — плотность энергии,

m_{nl} — масса нолексино,

n_{NL} — концентрация нолексино,

p_{NL} — давление ультрарелятивистского газа.

Это уравнение состояния характерно для сред, где частицы движутся со скоростями, близкими к скорости света (например, фотонный газ или релятивистская плазма).

Переходя к количественным оценкам входящих в уравнение (2) величин обратим внимание, что концентрация нолексино (n_{NL}) выражается в КМЕП через фундаментальные константы с минимальной погрешностью:

$$n_{NL} = 4x^2/ch = 4,964114022 \times 10^{26} \text{ шт./м}^3, \quad (3)$$

где: $x = ch/bk_B = 4,965114232$ - корень уравнения Планка, [3];

$c = 299792458$ м/с – вектор скорости света в вакууме, [3];

$h = m_{nl}L_{nl}c = 6,62607015 \times 10^{-34}$ кг×м²/с - постоянная Планка [3];

$k_B = 1,380649 \times 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана, [3];

$b = 2,89777195518517 \times 10^{-3}$ – постоянная Вина [3].

Используя кинетическую теорию и обнаруженную новую зависимость ($\epsilon_{NL} = 3p_{NL} = 2G$) получаем массу нолексина (m_{nl}):

$$m_{nl} = 2G/n_{NL} c^2 = 2,9919378 \times 10^{-54} \text{ кг}, \quad (4)$$

где – $G = 6,67430 \times 10^{-11}$ м³/кг×с² - гравитационная постоянная [3].

Вектор длины свободного пробега нолексина (L_{nl}) равен:

$$L_{nl} = 2x^2/G = 7,3872494 \times 10^{11} \text{ м}, \quad (5)$$

что с хорошей точностью совпадает с перигелием (q) Юпитера.

Плотность массы газа Нолексона (ρ_{NL}) получаем через массу нолексина (m_{nl}) и их концентрацию (n_{NL}):

$$\rho_{NL} = n_{NL} \times m_{nl} = 1,4852321 \times 10^{-27} \text{ кг/м}^3. \quad (6)$$

Плотность энергии Нолексона (ϵ_{NL}), гравитационная постоянная (G) и давление (p_{NL}), принимают окончательный вид:

$$\epsilon_{NL} = 4 m_{nl} c^2 x^2 / ch = 4x^2 / L_{nl} = 1,33486 \times 10^{-10} \text{ кг/м} \times \text{с}^2; \quad (7)$$

$$G = \epsilon_{NL} / 2 = 2x^2 / L_{nl} (J_{m1} \times t_1)^2 = 6,67430 \times 10^{-11} \text{ м}^3/\text{кг} \times \text{с}^2, \quad (8)$$

где: J_{m1} – единица потока массы через 1-цу площади, 1 кг/м²×с,

t_1 – единица времени, 1 секунда;

$$p_{NL} = \epsilon_{NL} / 3 = 4x^2 / 3L_{nl} = 4,4495333 \times 10^{-11} \text{ кг/м} \times \text{с}^2. \quad (9)$$

Эти уравнения состояния являются ключевыми для описания динамики Нолексона.

Гравитационная постоянная G связана с плотностью энергии Нолексона и квадратом единичного потока массы нолексина через пространство-время.

Данное соотношение выполняется с высокой точностью в системе СИ.

Этот результат подчеркивает, что гравитационная постоянная G может не быть фундаментальной константой, а появляется из локальных состояний квантового вакуума и выбранных единиц измерения.

3. Связь с гравитацией и орбитальными резонансами

3.1. Гравитация как проявление давления Нолексона

Локальное изменение плотности Нолексона вблизи массивных тел вызывает локальное искривление пространства-времени. Уравнения состояния согласуются с уравнениями Эйнштейна, если тензор энергии-импульса ($T_{\mu\nu}$) выражается через параметры Нолексона:

$$T_{\mu\nu} = (\epsilon_{NL} + p_{NL}) u_{\mu} u_{\nu} - p_{NL} g_{\mu\nu}, \quad (10)$$

где: - u_{μ} — 4-скорость "элемента" среды (нолексина),

- u_{ν} — 4-скорость газовой среды Нолексона,

- $g_{\mu\nu}$ — метрический масштабный тензор, который определяется длиной свободного пробега нолексина L_{nl} .

Компоненты тензора энергии-импульса имеют размерность $\{\text{кг/м} \times \text{с}^2\}$ (как у давления или плотности энергии).

Чтобы описать гравитацию, наше уравнение состояния должно в соответствующем пределе «воспроизводить уравнение Эйнштейна» $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$, где G - гравитационная постоянная (8), а $T_{\mu\nu}$ — тензор энергии-импульса (10).

Это выражение справедливо как в плоском пространстве-времени (специальная теория относительности - СТО), так и в искривленном (общая теория относительности - ОТО), при использовании локально-инерциальной системы отсчета.

3.2 Эмпирические данные

Параметры орбит: перигелии (q), большие полуоси (a), афелии (Q) для 20 объектов (8 планет, Веста, Церера, наиболее крупные кентавры (нестабильные ледяные тела) Харикло, Несс и 8 транснептуновых объектов (ТНО)), получены из доступных интернет-сайтов [5] и [6].

Таблица 1: Резонансы орбит при $L_{nl} = 7,3872494 \times 10^{11}$ м

Объекты	Орбиты, м	Моды	Факты	Δ
Меркурий	$a = 5,7909227 \times 10^{10}$	$L_{nl}/13$	1/12,8	1,9%
Венера	$q = 1,0747617 \times 10^{11}$	$L_{nl}/7$	1/6,9	1,9%
Земля	$q = 1,4709829 \times 10^{11}$	$L_{nl}/5$	1/5,0	0,4%
Марс	$Q = 2,4923200 \times 10^{11}$	$L_{nl}/3$	1/3,0	1,2%
Веста	$Q = 3,8463500 \times 10^{11}$	$L_{nl}/2$	1/2,1	4,1%
Церера	$q = 3,8102800 \times 10^{11}$	$L_{nl}/2$	1/1,9	3,2%
Юпитер	$q = 7,4057360 \times 10^{11}$	L_{nl}	1,0	0,3%
Сатурн	$Q = 1,5133258 \times 10^{12}$	$2L_{nl}$	2,1	2,4%
Харикло	$a = 2,3546600 \times 10^{12}$	$3L_{nl}$	3,2	6,3%
Уран	$Q = 3,0044197 \times 10^{12}$	$4L_{nl}$	4,1	1,7%
Несс	$a = 3,6676276 \times 10^{12}$	$5L_{nl}$	5,0	0,7%
Нептун	$q = 4,4529408 \times 10^{12}$	$6L_{nl}$	6,0	0,5%
Хаумеа	$q = 5,1677088 \times 10^{12}$	$7L_{nl}$	7,0	0,1%
Плутон	$a = 5,9320044 \times 10^{12}$	$8L_{nl}$	8,0	0,4%
Квавар	$Q = 6,7594302 \times 10^{12}$	$9L_{nl}$	9,2	1,7%
Макемаке	$a = 6,7853106 \times 10^{12}$	$9L_{nl}$	9,2	2,0%
Иксион	$Q = 7,3813085 \times 10^{12}$	$10L_{nl}$	10,0	0,1%
Эрида и Дисномия	$Q = 1,4591627 \times 10^{13}$	$20L_{nl}$	19,8	1,2%
(225088) Гун-гун	$Q = 1,5110582 \times 10^{13}$	$21L_{nl}$	20,5	2,6%
Седна	$a = 7,7577267 \times 10^{13}$	$105L_{nl}$	105,0	0,0%

Обнаружена четкая система орбитальных резонансов, напоминающая стоячие волны сейши в озёрах и океанах.

Орбиты (r) планет, кентавров и ТНО совпадают с формулами:

$$r_i = L_{nl}/i \text{ (Юпитер и внутренние объекты)}, \quad (11)$$

где $i=1,2,3,5,7,11,13\dots$ - ряд простых чисел;

$$r_j = j \times L_{nl} \text{ (Солнце, Юпитер и внешние объекты)}, \quad (12)$$

где $j=0,1,2,3,4,5,6\dots$ - обычный числовой ряд.

Внутренние планеты и малые планеты, соответственно: Юпитер ($q=L_{nl}$), Церера ($q=L_{nl}/2$), Веста ($Q=L_{nl}/2$), Марс ($Q=L_{nl}/3$), Земля ($q=L_{nl}/5$), Венера ($q=L_{nl}/7$) и Меркурий ($Q=L_{nl}/11$, $a=L_{nl}/13$).

Солнце ($j=0$), внешние планеты и ТНО, соответственно: Юпитер ($q=L_{nl}$), Сатурн ($Q=2L_{nl}$), Харикло ($a=3L_{nl}$), Уран ($Q=4L_{nl}$), Несс ($a=5L_{nl}$), Нептун ($q=6L_{nl}$), Хаумеа ($q=7L_{nl}$), Плутон ($a=8L_{nl}$), Кваввар ($Q=9L_{nl}$), Макемаке ($a=9L_{nl}$), Иксион ($Q=10L_{nl}$), Эрида и Дисномия ($Q=20L_{nl}$), (225088) Гун-гун ($Q=21L_{nl}$) и Седна ($a=105L_{nl}$).

Объяснение аномалий: отклонения Весты (4.1%) и Цереры (3.2%) от формулы (11) вызвано влиянием Юпитера, а отклонение от формулы (12) кентавра Харикло (6,3%) объясняется влиянием планет-гигантов Сатурна и Урана.

Погрешности резонансов для Земли (0,4%), Марса (1,2%), Юпитера (0,3%), Несс (0,7%) Нептуна (0,5%), Хаумеи (0,1%), Плутона (0,4%), Иксиона (0,1%), Эриды и Дисномии (1,2%) и Седны (0,0%) полностью исключают возможность случайных совпадений. Эти резонансы возникают как устойчивые решения волнового уравнения для возмущений в Нолексоне. **Это прямые доказательства** того, что Нолексон обладает регистрируемыми физическими свойствами.

3.3. Сравнение с правилом Тициуса-Боде

Эмпирическая формула правила Тициуса-Боде [5] :

$$r_n = 0,4 + 0,3 \times 2^n \text{ а.е.}, \quad (13)$$

не только не имеет теоретического обоснования, но и не содержит орбит многих планет и ТНО, поэтому заменяется точными фундаментальными соотношениями (11) и (12).

3.4. Механизм стабилизации орбит

Интерпретация: нолексино от Солнца создают в Нолексоне стоячие волны большей плотности, узлы которых способствуют образованию объектов и стабилизируют их орбиты.

Все известные частицы, включая нейтрино и фотоны, — суть квантованные состояния конденсата, пучков и/или различных тороидальных вихрей и солитонов из нолексино. Ввиду случайного распределения их скоростей в квантовом бульоне образуются и исчезают локальные неоднородности, в которых вектор (L_{nl}) меньше. Это приводит к локальному росту гравитационной постоянной (G) и росту вероятности образования частиц и фотонов.

С течением времени частиц накапливается всё больше, что приводит к дальнейшему росту локальной гравитационной постоянной (G) и конденсации нолексино, образованию из локальных неоднородностей устойчивых вихрей электронов, протонов, атомов водорода и скоплению их в туманности, что и наблюдается в астрофизике при зарождении молодых водородных звёзд в газовых туманностях.

3.5. Экспериментальные подтверждения Нолексона

- ✓ Проявление первичных свойств материи: орбитальные резонансы, соответствующие наблюдаемым гармоникам (L_{nl}/i) и ($j \times L_{nl}$) в Солнечной системе, главным максимумом которых является Юпитер, как имеющий максимальную массу.
- ✓ Эффект Казимира (сила притяжения между двумя пластинами в вакууме): вызван локальным снижением плотности Нолексона между пластинами и локальной отрицательной плотностью энергии ϵ_{NL} в тензоре энергии-импульса $T_{\mu\nu}$ (10).
- ✓ Поляризация вакуума и электрон-позитронные пары вызваны конденсацией нолексино и образованием из локальных неоднородностей устойчивых вихрей электронов и позитронов (отличающихся направлениями вращения тороидальных вихрей).
- ✓ Лэмбовский сдвиг (изменение уровня энергии в атоме) вызван локальным увеличением гравитационной постоянной для нейтронов (G_n) и протонов (G_p) из-за локального снижения длины свободного пробега нолексино до Комптоновских длин волн нейтронов (λ_{Cn}) и протонов (λ_{Cp}).
- ✓ Зарождение молодых водородных звёзд в газовых туманностях вызвано конденсацией нолексино и образованием из локальных неоднородностей устойчивых вихрей электронов, позитронов, протонов, нейтронов, атомов водорода и скоплению их в туманности.

4. Обсуждение

Модель Нолексона отличается от теории эфира XIX века лоренц-инвариантностью и отсутствием противоречий с опытом Майкельсона–Морли. Она предлагает радикальный сдвиг: от абстрактных разрозненных констант ($\hbar$) и (G) к наблюдаемым астрофизическим проявлениям первичных свойств материи.

Её сила — в объяснении:

- физического смысла гравитации и механизма искривления пространства-времени в СТО и ОТО;
- квантовой природы гравитации через векторный квант действия $\hbar = c \times L_{nl} \times m_{nl}$ и уравнение (8) гравитационной постоянной G .

Таблица 2. Нолексон и стандартные модели

Аспекты	Стандартная модель	Модель Нолексона
Основа постоянной	Постулат h (М. Планк, 1900)	Следствие: $h = c \times L_{nl} \times m_{nl}$
Скорость света c	Постулат c (А. Эйнштейн)	Скорость в Нолексоне $c = (\epsilon_{NL} / \rho_{NL})^{1/2}$
Масштабы квантов	Планковская длина $\lambda_{Pl} \sim 10^{-35}$ м (не наблюдаема)	$L_{nl} \sim 10^{12}$ м (наблюдаема в астрономии)
Квант гравитации	Масса Планка $m_{Pl} \sim 10^{-8}$ кг (не наблюдаема)	h — квант действия нолексино
Объяснение орбит	Законы Кеплера + возмущения	Резонансы стоячих волн в Нолексоне
Тёмная материя	Гипотетические WIMP-частицы (не наблюдаемы)	Релятивистский газ с плотностью $\rho_{NL} = 4x^2 / L_{nl} c^2 \sim 10^{-27}$ кг/м ³
Постоянная G	Эмпирическая величина	Следствие: $G = 2x^2 / L_{nl} (J_{m1} \times t_1)^2$
Теория Единого Поля	Отсутствует	Предложены уравнения состояния и тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$

Таблица 3. Основные параметры Нолексона

Параметры	Значения
Концентрация нолексино n_{NL}	$4,964114 \times 10^{26}$ шт./м ³
Вектор самодиффузии D_{NL}	$7,3821389 \times 10^{19}$ м ² /с
Плотность энергии в n ϵ_{nNL}	$4,6952534 \times 10^{17}$ Дж/м ³
Локальная постоянная G_n в n	$2,34763 \times 10^{17}$ м ³ /кг $\times$ с ²
Локальное давление в n p_{nNL}	$1,5650844 \times 10^{17}$ Па
Плотность энергии в e ϵ_{eNL}	$4,0641727 \times 10^{13}$ Дж/м ³
Локальная постоянная G_e в электроны (e)	$2,03209 \times 10^{13}$ м ³ /кг $\times$ с ²
Вектор длины свободного пробега L_{nl}	$7,3872494 \times 10^{11}$ м
Вектор скорости c	$2,99792458 \times 10^8$ м/с
Градиент нолексино в Нолексоне dn/dx	$6,7244928 \times 10^6$ с/м ²
Вектор вязкости η_{NL}	$1,096419 \times 10^{-7}$ кг/м $\times$ с
Среднее расстояние между нолексино l_{NL}	$1,262949787 \times 10^{-09}$ м
Плотность энергии ϵ_{NL}	$1,334860 \times 10^{-10}$ Дж/м ³
Гравитационная постоянная G	$6,67430 \times 10^{-11}$ м ³ /кг с ²
Давление p_{NL}	$4,4495333 \times 10^{-11}$ Па
Эффективный диаметр нолексино d_{nl}	$4,9548777 \times 10^{-20}$ м
Плотность массы ρ_{NL}	$1,4852321 \times 10^{-27}$ кг/м ³
Эффективное сечение нолексино σ_{nl}	$1,9282373 \times 10^{-39}$ м ²
Вектор импульса нолексино P_{nl}	$8,9696040 \times 10^{-46}$ кг $\cdot$ м/с
Масса нолексино m_{nl}	$2,9919378 \times 10^{-54}$ кг

4.1 Связь с фундаментальными константами

Физический смысл вектора $\mathbf{h}$ - это универсальный квант действия нолексина в вакууме, в том числе и для гравитации.

Квантование вектора энергии $\mathbf{E} = \mathbf{h}\nu$ - свойство квантово-волновой среды Нолексона.

Среднее расстояние (l_{NL}) между частицами нолексина:

$$l_{NL} = (1/n_{NL})^{1/3} = 1,262949787 \times 10^{-09} \text{ м.} \quad (14)$$

Эффективный диаметр нолексина (d_{nl}):

$$d_{nl} = (k_B b / (2^{1/2} \pi \chi L_{nl}))^{1/2} = 4,9548777 \times 10^{-20} \text{ м,} \quad (15)$$

Эффективное сечение нолексина (σ_{NL}):

$$\sigma_{NL} = 1 / (2^{1/2} L_{nl} n_{NL}) = 1,9282373 \times 10^{-39} \text{ м}^2 \quad (16)$$

Вектор самодиффузии Нолексона ($\mathbf{D}_{NL}$):

$$\mathbf{D}_{NL} = c \mathbf{L}_{nl} / 3 = 7,3821389 \times 10^{19} \text{ м}^2/\text{с.} \quad (17)$$

Вектор градиента нолексина в Нолексоне (dn/dx):

$$dn/dx = n_{NL} / \mathbf{D}_{NL} = 6724492,8 \text{ с/м}^2. \quad (18)$$

Вывод уравнения вектора вязкости Нолексона (η_{NL}) из уравнений (6) и (17):

$$\eta_{NL} = \mathbf{D}_{NL} \rho_{NL} = c \times L_{nl} \times n_{NL} \times m_{nl} / 3 = \mathbf{h} n_{NL} / 3,$$

но из уравнения (3) следует, что $\mathbf{h} n_{NL} = 4\chi^2 / c$. В итоге получим:

$$\eta_{NL} = 4\chi^2 / 3c = 1,096418924778 \times 10^{-07} \text{ кг/м·с.} \quad (19)$$

Вязкость Нолексона зависит только от скорости нолексина, что перекликается с выводами по эфиру Дж. К. Максвелла, с точностью до постоянного множителя $4\chi^2 = 98,6094373371$.

5. Предсказания модели

Плотность энергии Нолексона ϵ_{nNL} в нейтроне (n):

$$\epsilon_{nNL} = 4\chi^2 / \lambda_{Cn} = 4,6952534 \times 10^{17} \text{ кг/м} \times \text{с}^2, \quad (20)$$

где - $\lambda_{Cn} = 1,3195909 \times 10^{-15} \text{ м.}$ - Комптоновская длина волны n .

Гравитационная постоянная G_n в нейтроне (n):

$$G_n = 2\chi^2 / \lambda_{Cn} (J_{m1} \times t_1)^2 = 2,347627 \times 10^{17} \text{ м}^3/\text{кг} \times \text{с}^2. \quad (21)$$

Плотность энергии Нолексона ϵ_{eNL} в электроны (e):

$$\epsilon_{eNL} = 4\chi^2 / \lambda_{Ce} = 4,0641727 \times 10^{13} \text{ Дж/м}^3. \quad (22)$$

Локальная постоянная G_e в электроны (e):

$$G_e = 2\chi^2 / \lambda_{Ce} (J_{m1} \times t_1)^2 = 2,0320863 \times 10^{13} \text{ м}^3/\text{кг} \times \text{с}^2. \quad (23)$$

- Увеличение гравитационной постоянной G при лоренцевом сокращении длин на релятивистских скоростях.

6. Заключение

Квантовая модель единого поля (КМЕП) Нолексона предлагает самосогласованное описание гравитации и структуры Солнечной системы. Уравнения состояния связывают микроскопические параметры с макрокосмическими явлениями. Дальнейшие исследования включают совершенствование КМЕП Нолексона и проверку предсказаний в астрофизических наблюдениях.

Литература

1. Яворский Б М, Детлаф А А Справочник по физике. - М.: Наука, (1985), 2-е изд.
2. Эйнштейн А Собрание сочинений. / Пер. с нем. - М.: Наука, (1965).
3. Mohr P, Newell D, Taylor B, Tiesinga E (2024). CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022. arXiv:2409.03787 [hep-ph].
4. Ландау Л Д, Лифшиц Е М "Статистическая физика" (часть 1) - М.: Наука (1975).
5. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Список_транснептуновых_объектов
6. https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#